Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · FRACCIONES COMPUESTAS

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 3} \dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{3}}{x-3}$?

A) $-\dfrac{1}{9}$

B) $\dfrac{1}{9}$

C) $-\dfrac{1}{3}$

D) 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Común denominador**
   $\frac{1}{x}-\frac{1}{3}=\frac{3-x}{3x}$.
2. **Simplifica**
   $\frac{3-x}{3x(x-3)}=-\frac{1}{3x}$.
3. **Sustituye**
   $-\frac{1}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Pierde el signo: $3-x=-(x-3)$.

C) Simplifica a $-\frac{1}{3x}$.

D) Sustituye solo en el numerador.

Idea clave. Ordena primero la fracción compuesta; luego el factor (x − 3) se cancela.